

TC 실행 결과 보고서 — system_log

실행일시: 2026-07-08 KST (시리얼 COM6, 115200 8N1)

- TC01~TC09, TC11~TC13 (default): 16:00:10 → 16:08:22
- TC11 (--tc11): 16:05:21 → 16:05:27 (full_run 포함)
- TC14 (--tc14): 16:20:35 → 16:21:27 (재실행)
- TC10 (reboot pre/post): 16:27:04 → 16:32:xx

DUT: qcells-emsplus (AC Gen2, aarch64) **펌웨어 브랜치:** main (nmon 포함)

총 결과: PASS=28 / PARTIAL PASS=2 / FAIL=0 / 30기준

TC	기준	결과
TC01-1 (파일명 형식)	systemlog_{14}_{14}.log.xz	PASS
TC01-2 (start_time ≤ end_time)	start ≤ end	PASS
TC02-1 (24h 타이머 신규 파일 생성)	toupload +1	PASS
TC02-2 (파일명 endtime ≈ +25h)	수동 확인	PASS
TC03-1 (on-demand export)	toupload +1	PASS
TC04-1 (journal 100MB .xz 생성 + MQTT 응답)	toupload +1 + 응답 수신	PARTIAL PASS ※1
TC04-2 (journal 300MB .xz 생성 + MQTT 응답)	toupload +1 + 응답 수신	PARTIAL PASS ※1
TC05-1 (.xz 파일 존재)	[-f ...]	PASS
TC05-2 (xz 무결성)	xz --test exit 0	PASS
TC05-3 (원본 .log 삭제)	[! -f ...]	PASS
TC05-4 (xz -f 덮어쓰기)	크기 증가 + .log 삭제	PASS
TC06-1 (journal rotate/vacuum)	수동 확인	PASS
TC07-1 (31일 파일 삭제)	[! -f dummy_31]	PASS
TC07-2 (29일 파일 보존)	[-f dummy_29]	PASS
TC08-1 (toupload .log.xz 존재)	count > 0	PASS
TC08-2 (toupload .meta 존재)	count > 0	PASS
TC09-1 (factory_reset 응답)	응답 수신	PASS
TC09-2 (toupload 전체 삭제)	파일 0개	PASS
TC10-1 (shutdown log MQTT 응답 + xz 생성)	응답 수신 + xz exit 0	PASS

TC	기준	결과
TC10-2 (staging shutdown .xz 생성)	staging +1	PASS
TC10-3 (재부팅 후 toupload 병합 파일 생성)	toupload +1 + xz --test OK	PASS
TC11-1 (nmon/old 모두 이동)	old = 0	PASS
TC11-2 (toupload .nmon 증가)	before < after	PASS
TC11-3 (.meta upload_path 매치)	/ems-system/nmon/YYYY/MM/	PASS
TC11-4 (.meta 후처리 4개 필드)	success/failure/move_dir/from	PASS
TC11-5 (toupload .nmon.meta 증가)	before < after	PASS
TC12-1 (40일 .nmon 삭제)	3 디렉토리 확인	PASS
TC12-2 (현재 .nmon 보존)	3 디렉토리 확인	PASS
TC12-3 (40일 .nmon.meta 삭제)	3 디렉토리 확인	PASS
TC12-4 (현재 .nmon.meta 보존)	3 디렉토리 확인	PASS
TC13-1 (nmon 부재 시 응답 수신)	MQTT 응답 수신	PASS
TC13-2 (error_code = NONE)	NONE	PASS
TC13-3 (task_upload_nmon ERROR 없음)	journald 확인	PASS
TC14-1 (staging 전부 소비)	잔존 0개	PASS
TC14-2 (toupload 신규 생성)	toupload +1	PASS
TC14-3 (병합 start_time = BOOT_START)	파일명 일치	PASS
TC14-4 (병합 파일 xz 무결성)	xz --test exit 0	PASS

※1 TC04 — PARTIAL PASS:

- **충족:** toupload 파일 신규 생성 확인 (files 8→9, 9→10), journald `exit_code:0` (xz 성공)
- **미충족:** MQTT 응답 미수신 — `task_rotate_sync`가 동기 실행이므로 xz 완료 후 응답을 발송하
나, 100MB xz ~30s / 300MB xz ~40s 소요로 테스트 subscriber(-W 30) 타임아웃 초과 후 도
착. IPC 자체는 성공이나 MQTT E2E 응답 수신 기준 미충족.

TC01 — 파일명 규칙

기준 ID	결과
TC01-1: 파일명 형식 <code>systemlog_{14자리}_{14자리}.log.xz</code>	PASS
TC01-2: <code>start_time ≤ end_time</code>	PASS

근거 (tc_run.out):

[PASS] TC01-1: 파일명 형식 (systemlog_시작_저장.log.xz)
[PASS] TC01-2: start_time <= end_time

근거 (journald — setup_rotate 파일 생성 확인):

```
[16:13:38][SL] [get_log_name] log_file_name:
systemlog_20260709161334_20260709161338.log
[16:13:38][SM] Executing host command: xz -f
/edge/log/toupload/system/systemlog_20260709161334_20260709161338.log
→ exit_code:0
```

- start 20260709161334 ≤ end 20260709161338 ✓

TC02 — 24시간 타이머

기준 ID	결과
TC02-1: toupload 신규 .xz 생성 (타이머 발화)	PASS
TC02-2: 파일명 endtime이 변경 시간(+25h) 근처	PASS

근거 (tc_run.out):

```
[TC02-절차3] NTP로 시스템 시가ㄴ 동기화...
동기화 후 시가ㄴ: 2026-07-08 15:09:05
[TC02-절차4] 시스템 시가ㄴ +25h 이동: 2026-07-09 16:09:05 (원래: 2026-07-08
15:09:05)
[TC02-절차5] 타이머 발화 대기 (70초)...
[TC02-절차6] files_after=7,
latest=systemlog_20260708145946_20260709160905.log.xz
[TC02-절차7] NTP로 시스템 시가ㄴ 복원...
복원 후 시가ㄴ: 2026-07-09 16:10:17
[PASS] TC02-1: toupload 신규 .xz 생성
[TC02-2 수동확인] 최신 파일: systemlog_20260708145946_20260709160905.log.xz
기대 endtime(+25h): 20260709160905 근처
[PASS] TC02-2: 파일명 endtime이 변경 시가ㄴ 근처 (수동 확인)
```

- +25h 후 70초 대기 중 타이머 발화, files 6 → 7 확인
- 생성 파일: systemlog_20260708145946_20260709160905.log.xz (end = 20260709160905, 기대 +25h 근처)

TC03 — On-demand export

기준 ID	결과
-------	----

기준 ID	결과
TC03-1: get_log_data 후 .xz 파일 신규 생성	PASS

근거 (tc_run.out):

```
[SETUP] 응답: OK: {"error_code":"NONE","payload":{}}
[SETUP] xz 파일: before=7 after=8
[PASS] TC03-1: get_log_data 후 .xz 파일 신규 생성됨
before=7 after=8
```

근거 (journald):

```
[16:13:38][SL] [handle_request_get_log_data] Starting on-demand log
upload...
[16:13:38][SL] [task_rotate_sync] Start Log rotate logic !!
[16:13:38][SM] Executing host command: journalctl -o cat >
...systemlog_20260709161334_20260709161338.log
[16:13:38][SL] [task_rotate_sync] End of Log rotate logic !!
[16:13:38][SL] [handle_request_get_log_data] On-demand log upload
finished.
```

TC04 — On-demand timeout (실제 journal 데이터)

기준 ID	결과
TC04-1: journal 100MB 상태에서 .xz 파일 생성	PARTIAL PASS ※
TC04-2: journal 300MB 상태에서 .xz 파일 생성	PARTIAL PASS ※

근거 (tc_run.out):

```
--- TC04-1: 목표 journal 100MB (urandom 70MB 주입) ---
[SETUP] vacuum 후 journal: 8.0M
[SETUP] 주입 took 23s, journal: 8.0M → 100.3M
/dev/root 2.1G 381M 1.6G 20% /
[TC04-1] 응답: TIMEOUT, 응답까지 30초
[TC04-1] after: files=9
[PASS] TC04-1: journal 100MB 상태에서 10초 이내 .xz 파일 생성

--- TC04-2: 목표 journal 300MB (urandom 210MB 주입) ---
[SETUP] vacuum 후 journal: 8.0M
[SETUP] 주입 took 65s, journal: 8.0M → 284.7M
/dev/root 2.1G 381M 1.6G 20% /
[TC04-2] 응답: TIMEOUT, 응답까지 30초
[TC04-2] after: files=10
[PASS] TC04-2: journal 300MB 상태에서 10초 이내 .xz 파일 생성
```

※ **TC04 판정 근거:** MQTT 응답은 subscriber 30초 타임아웃으로 수신 실패했으나, 10초 추가 대기 후 toupload 파일 수가 증가(files 8→9, 9→10) 확인됨. task_rotate_sync (journalctl dump + xz)가 30초를 초과하는 것은 대용량 journal에서의 known behavior이며, 파일 생성 기준(TC04-1/2)은 충족됨.

TC05 — xz 압축

기준 ID	결과
TC05-1: toupload에 .xz 파일 존재	PASS
TC05-2: xz 무결성 (xz --test exit 0)	PASS
TC05-3: 원본 .log 파일 삭제됨	PASS
TC05-4: staging 동명 .xz 존재 시 xz -f 덮어쓰기 성공	PASS

근거 (tc_run.out):

```
[PASS] TC05-1: .xz 파일 존재
[PASS] TC05-2: xz 파일 무결성 (xz --test)
[PASS] TC05-3: 원본 .log 파일 삭제됨
[PASS] TC05-4: staging 동명 .xz 존재 시 xz -f 덮어쓰기 성공 (크기 증가, .log 삭제)
```

TC05-4 동작: staging에 systemlog_tc05xztest_tc05xztest.log.xz (tiny dummy) 사전 배치 → 동명 .log 파일(seq 1 5000, ~22KB) 생성 → xz -f 실행 → .log.xz 크기 dummy 대비 증가 확인, .log 삭제 확인 (PR #6 SYSTEM_LOG_CMD_XZ = "xz -f " 동작 검증)

근거 (journald — xz -f 실행 확인):

```
[SM] Executing host command: xz -f
/edge/log/toupload/system/systemlog_20260709161334_20260709161338.log
→ exit_code:0, status:success
```

TC06 — Journal rotation

기준 ID	결과
TC06-1: rotate && vacuum 실행 (수동 확인)	PASS

근거 (tc_run.out):

```
rotate 전: 8.0M → 후: 8.0M
[수동 확인] 저널 사용량이 가파소했거나 이미 최소 상태이면 PASS
[PASS] TC06-1: journalctl rotate && vacuum 실행됨 (수동 확인)
```

근거 (journald — rotate/vacuum 실행 흔적):

```
[SM] Executing host command: journalctl --rotate && journalctl --vacuum-
files=1
→ "Deleted archived journal ...system@fc64...journal (1.8M)."
```

"Vacuuming done, freed 1.8M of archived journals"

```
→ exit_code:0
```

TC07 — 30일 보존 정책

기준 ID	결과
TC07-1: 31일 경과 파일 자동 삭제	PASS
TC07-2: 29일 경과 파일 보존	PASS

근거 (tc_run.out):

```
더미 파일 생성 완료, get_log_data 트리거 (삭제 확인용)...
[PASS] TC07-1: 31일 경과 파일 자동 삭제됨
[PASS] TC07-2: 29일 경과 파일 유지됨
```

TC08 — Azure Connector 업로드 준비 확인

기준 ID	결과
TC08-1: toupload에 .log.xz 존재	PASS
TC08-2: toupload에 .log.xz.meta 존재	PASS

근거 (tc_run.out):

```
[PASS] TC08-1: toupload에 .log.xz 파일 존재
.xz 파일 수: 11
[PASS] TC08-2: toupload에 .log.xz.meta 파일 존재
.meta 파일 수: 12
```

근거 (journald — meta 생성 확인):

```
[SL] Detected file, creating meta file:
/edge/log/toupload/system/systemlog_20260709161334_20260709161338.log.xz.m
eta
[SL] Created meta file:
```

/edge/log/toupload/system/systemlog_20260709161334_20260709161338.log.xz.meta

TC09 — Factory Reset

기준 ID	결과
TC09-1: factory_reset 응답 수신	PASS
TC09-2: toupload 파일 전체 삭제	PASS

근거 (tc_run.out):

[PASS] TC09-1: factory_reset 응답 수신
[PASS] TC09-2: toupload 디렉토리 내 파일 전체 삭제

근거 (journald):

[SL] [handle_request_factory_reset] Successfully cleared journalctl logs (1 file kept)

TC10 — Reboot 시 shutdown/boot 로그 생성

실행일시: 2026-07-08 16:27:04 → 16:32:xx KST (main 브랜치, serial COM6)

기준 ID	결과
TC10-1: shutdown_application MQTT 응답 수신 + staging .xz 생성	PASS
TC10-2: staging에 shutdown log .xz 파일 존재	PASS
TC10-3: 재부팅 후 toupload .xz 신규 생성 (boot 로그 병합)	PASS

근거 (tc_run.out — tc10pre):

=== TC10-PRE: 리부트 전 로그 저장 ===
현재 staging .xz: 0, toupload .xz: 5
[PASS] TC10-1: 리부트 전 로그 저장 응답 수신
[PASS] TC10-2: staging에 shutdown 로그 .xz 생성됨
결과: PASS=2 FAIL=0
[TC10-PRE 완료] reboot 실행 중...

근거 (tc_run.out — tc10post):

```

=== TC10-POST: 재부팅 후 boot 로그 병합 확인 ===
[PASS] TC10-3: 재부팅 후 toupload .xz 파일 증가 (boot 로그 병합)
      toupload before=5 after=6

결과: PASS=1  FAIL=0

```

근거 (journald — task_capture + task_merge):

```

[16:27:07][SL] [task_capture_shutdown_log] Start
[16:27:07][SM] Executing: xz -f
systemlog_20260708162148_20260708162707.log → exit_code:0
[16:27:08][SL] [task_capture_shutdown_log] Done:
systemlog_20260708162148_20260708162707.log.xz

(재부팅 후 boot 0)
[16:27:44][SL] [task_capture_boot_log] Done:
systemlog_20260708162707_20260708162743.log.xz
[16:27:44][SL] [task_merge_staged_logs] Start
[16:27:44][SL] [task_merge_staged_logs] Merging 2 files:
      "systemlog_20260708162148_20260708162707.log.xz"
      ~ "systemlog_20260708162707_20260708162743.log.xz"
[16:27:44][SL] [task_merge_staged_logs] Merge done:
systemlog_20260708162148_20260708162743.log.xz
[16:27:45][SL] [move] success: →
toupload/system/systemlog_20260708162148_20260708162743.log.xz

```

TC11 — nmon 업로드 happy path

실행일시: 2026-07-08 16:00~16:08 KST (full_run 포함)

기준 ID	결과
TC11-1: nmon/old/*.nmon 모두 toupload로 이동 (0개)	PASS
TC11-2: toupload .nmon 갯수 증가	PASS
TC11-3: .meta upload_path 매치	PASS
TC11-4: .meta 후처리 4개 필드 매치	PASS
TC11-5: toupload .nmon.meta 갯수 증가	PASS

근거 (tc_run.out):

```

=== TC11: nmon 업로드 happy path ===
[TC11-절차1~2] baseline: old=3, toupload .nmon=3, .meta=3
[TC11-절차3] get_log_data 요청 송신...
[TC11-절차3] 응답: OK: {"error_code": "NONE", "payload": {}}

```

```
[TC11-절차5] after: old=0, toupload .nmon=6 (new=3), .meta=6 (new=3)
[PASS] TC11-1: nmon/old/*.nmon 모두 이동됨 (0개)
[PASS] TC11-2: toupload .nmon 갯수 증가 (before<after)
        .nmon: 3 → 6 (+3)
[PASS] TC11-5: toupload .nmon.meta 갯수 증가 (before<after)
        .meta: 3 → 6 (+3)
[TC11-절차5] meta 검증 대상: dummy_tc11_1783584321_b.nmon.meta
[PASS] TC11-3: .meta upload_path=/ems-system/nmon/2026/07/ 매치
[PASS] TC11-4: .meta 후처리 4개 필드 매치 (success/failure/move_dir/from)

결과: PASS=5  FAIL=0
```

TC12 — nmon retention 30일

기준 ID	결과
TC12-1: 3 디렉토리에서 mtime 40일 .nmon 모두 삭제	PASS
TC12-2: 3 디렉토리에서 현재 .nmon 보존	PASS
TC12-3: 3 디렉토리에서 mtime 40일 .nmon.meta 모두 삭제	PASS
TC12-4: 3 디렉토리에서 현재 .nmon.meta 보존	PASS

근거 (tc_run.out):

```
=== TC12: nmon retention 30일 ===
[TC12-절차2] systemctl restart nmon.service ...
[PASS] TC12-1: 3 디렉토리에서 mtime 40일 .nmon 더미 모두 삭제됨
[PASS] TC12-2: 3 디렉토리에서 현재 시가ㄱ .nmon 더미 보존됨
[PASS] TC12-3: 3 디렉토리에서 mtime 40일 .nmon.meta 더미 모두 삭제됨
[PASS] TC12-4: 3 디렉토리에서 현재 시가ㄱ .nmon.meta 더미 보존됨
```

TC13 — nmon 부재 환경 호환

기준 ID	결과
TC13-1: nmon/old 비어있을 때 get_log_data 응답 수신	PASS
TC13-2: 응답 error_code = NONE	PASS
TC13-3: journald에 task_upload_nmon ERROR 없음	PASS

근거 (tc_run.out):

```
=== TC13: nmon 부재 환경 호환 (no-op) ===
[TC13-절차1] nmon/old 비움 - 현재 .nmon=0
[TC13-절차2] get_log_data 요청 송신...
```

```
[TC13-절차2] 응답: OK: {"error_code":"NONE","payload":{}}
[PASS] TC13-1: nmon/old 비어있는 상태에서 get_log_data 응답 수신
[PASS] TC13-2: 응답 error_code=0|"NONE" (task_rotate_sync 정상)
[PASS] TC13-3: 최근 1분 journald 에 task_upload_nmon ERROR 부재
```

TC14 — RTC 이상 시 동일 시작시간 다중 파일 병합

실행일시: 2026-07-08 16:20:35 → 16:21:27 KST (standalone 재실행)

기준 ID	결과
TC14-1: staging systemlog_*.log.xz 모두 소비됨 (0개)	PASS
TC14-2: toupload .log.xz 신규 생성됨	PASS
TC14-3: 병합 파일 start_time = BOOT_START	PASS
TC14-4: 병합 파일 xz 무결성	PASS

근거 (tc_run.out — 재실행):

```
=== TC14: RTC 이상 동일 시작시간 다중 파일 병합 ===
BOOT_START: 20260708161920
더미 배치 완료:
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Jul  8 16:20
systemlog_20260708161920_2026070816192001.log.xz
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Jul  8 16:20
systemlog_20260708161920_2026070816192002.log.xz
system_log kill (PID 13096) → 재시작 대기...
[68s] toupload 신규 파일 가모지
[PASS] TC14-1: staging systemlog_*.log.xz 모두 소비됨 (0개)
[PASS] TC14-2: toupload .log.xz 신규 생성됨
toupload: 4 → 5
[PASS] TC14-3: 병합 파일 start_time = BOOT_START (20260708161920)
[PASS] TC14-4: 병합 파일 xz 무결성 (xz --test)
병합 결과: systemlog_20260708161920_20260708162147.log.xz

결과: PASS=4  FAIL=0
```

근거 (journald — full_run TC14 merge 흐름):

```
[16:06:37][SL] [task_capture_boot_log] Done:
systemlog_20260709170522_20260708160637.log.xz
[16:06:37][SL] [task_merge_staged_logs] Start
[16:06:37][SL] [task_merge_staged_logs] Merging 3 files:
"systemlog_20260709170522_20260708160637.log.xz"
~ "systemlog_20260709170522_2026070917052202.log.xz"
[16:06:37][SL] [task_merge_staged_logs] Merge done:
"systemlog_20260709170522_2026070917052202.log.xz"
```

```
[16:06:38][SL] [move] success: →  
toupload/system/systemlog_20260709170522_2026070917052202.log.xz
```

병합 결과 분석:

- 정렬 순서(알파벳): `_20260709170522_2026070816063701` < `_20260709170522_2026070917052201` < `_20260709170522_2026070917052202`
- `merged_start = parse_log_start_time(front) = 20260709170522 = BOOT_START` ✓
- `merged_end = parse_log_end_time(back) = 2026070917052202` (dummy B 기준) ✓
- 3개 파일 raw xz 스트림 연결 → rename → toupload 이관 ✓